

1. JavaScript क्या है?

Answer:

JavaScript एक **programming language** है जिसका उपयोग वेबसाइट को **dynamic** और **interactive** बनाने के लिए किया जाता है।

उदाहरण:

- button click पर action
- form validation
- slider
- API से data लाना

Example:

```
document.getElementById("btn").onclick = function(){  
    alert("Button clicked");  
}
```

2. Variable क्या होता है?

Variable एक **container** होता है जिसमें data store करते हैं।

Example:

```
let name = "Gautam";  
let age = 22;
```

यहाँ
name और age variable हैं।

3. var, let और const में difference

➤ **var**

- Old method
- Function scope

- Re-declare हो सकता है

```
var a = 10;  
var a = 20;
```

let

- Block scope
- Re-declare नहीं कर सकते

```
let a = 10;  
a = 20;
```

const

- Value change नहीं कर सकते

```
const pi = 3.14;
```

Interview Tip:

अभी **let** और **const** ज्यादा use होते हैं।

4. Data Types क्या होते हैं?

JavaScript में main data types:

1. String
2. Number
3. Boolean
4. Undefined
5. Null
6. Object
7. Array

Example:

```
let name = "Gautam"; // string
let age = 22; // number
let isLogin = true; // boolean
```

5. Function क्या होता है?

Function एक **code block** होता है जो बार-बार use किया जा सकता है।

Example:

```
function add(a,b){
  return a+b;
}
```

```
add(5,3);
```

यह 8 return करेगा।

6. Array क्या है?

Array में **multiple values store** कर सकते हैं।

Example:

```
let fruits = ["apple","banana","mango"];
```

Access:

```
console.log(fruits[0]);
```

Output

apple

7. Object क्या होता है?

Object में **key + value** pair होता है।

Example:

```
let student = {  
  name: "Gautam",  
  age: 22,  
  city: "Valsad"  
};
```

Access:

```
console.log(student.name);
```

8. == और === difference

==

Value compare करता है

===

Value + datatype compare करता है

Example:

```
5 == "5" // true  
5 === "5" // false
```

Interview में यह बहुत पूछा जाता है।

9. DOM क्या है?

DOM = **Document Object Model**

JavaScript से HTML को change करना।

Example:

```
document.getElementById("title").innerHTML = "Hello";
```

यह HTML text change कर देगा।

10. Event क्या होता है?

User action को **event** कहते हैं।

Example:

- click
- submit
- mouseover

Example:

```
button.addEventListener("click", function(){  
  alert("Clicked");  
});
```

11. Hoisting क्या है?

JavaScript में variables **declare** होने से पहले access हो सकते हैं (var में)।

Example:

```
console.log(a);  
var a = 5;
```

Output

undefined

12. Arrow Function क्या है?

Short function syntax।

Example:

```
const add = (a,b) => {  
  return a+b;  
}
```

1. JavaScript क्या है?

JavaScript एक **scripting language** है जिसका उपयोग वेबसाइट को **interactive** और **dynamic** बनाने के लिए किया जाता है।

2. JavaScript के data types कौन-कौन से हैं?

Primitive

- String
- Number
- Boolean
- Null
- Undefined
- Symbol
- BigInt

Non-Primitive

- Object
 - Array
 - Function
-

3. var, let और const में difference

var	let	const
Function scope	Block scope	Block scope
Re-declare हो सकता	Re-declare नहीं	Re-declare नहीं
Old method	ES6	ES6

4. Hoisting क्या है?

JavaScript में variables और functions को **execution** से पहले **memory** में ऊपर ले **जाना** hoisting कहलाता है।

5. == और === में difference

```
5 == "5" // true  
5 === "5" // false
```

== → value compare

=== → value + datatype compare

6. Array क्या है?

Array एक variable है जिसमें **multiple values store** कर सकते हैं।

```
let fruits = ["apple", "banana", "mango"];
```

7. Object क्या है?

Object में **key-value pair** होता है।

```
let student = {  
  name: "Gautam",  
  age: 22  
}
```

8. Function क्या होता है?

Function reusable code block होता है।

```
function add(a,b){  
  return a+b;  
}
```

9. Arrow Function क्या है?

ES6 में आया short syntax function ।

```
const add = (a,b) => a+b;
```

10. DOM क्या है?

DOM = **Document Object Model**

JavaScript से HTML elements को change करना।

```
document.getElementById("title").innerHTML="Hello";
```

11. Event क्या है?

User action को event कहते हैं।

Examples:

- click
 - submit
 - keypress
-

12. Callback function क्या है?

एक function को दूसरे function में argument के रूप में भेजना।

```
function greet(name){  
  console.log(name);  
}
```

13. Closure क्या है?

Inner function outer function के variables को access कर सकता है।

14. Promise क्या है?

Promise asynchronous task को handle करता है।

States:

- Pending
 - Resolved
 - Rejected
-

15. Async / Await क्या है?

Promise को **simple तरीके से handle** करने का तरीका।

```
async function getData(){  
  let data = await fetch(url);  
}
```

16. Event Delegation क्या है?

Parent element पर event लगाकर **child elements को handle करना**।

17. setTimeout क्या है?

कुछ time बाद function run करता है।

```
setTimeout(()=>{  
  console.log("Hello");  
},2000);
```

18. setInterval क्या है?

बार-बार function run करता है।

19. Local Storage क्या है?

Browser में data store करने के लिए।

```
localStorage.setItem("name","Gautam");
```

20. Session Storage क्या है?

Tab close होने पर data delete हो जाता है।

21. undefined क्या है?

Variable declare है लेकिन value assign नहीं।

22. null क्या है?

Intentional empty value।

23. typeof operator क्या है?

Data type check करता है।

```
typeof "hello"
```

Output:

```
string
```

24. Spread operator क्या है?

Array या object copy करने के लिए।

```
let arr2 = [...arr1];
```

25. Destructuring क्या है?

Object या array से values extract करना।

```
let {name,age} = student;
```

26. Template literals क्या है?

Backticks `` से string बनाते हैं।

```
let name = "Gautam";  
console.log(`Hello ${name}`);
```

27. Map method क्या है?

Array को iterate करके **new array return** करता है।

28. Filter method क्या है?

Condition के अनुसार elements return करता है।

29. Reduce method क्या है?

Array को single value में convert करता है।

30. Event bubbling क्या है?

Event **child** से **parent** तक **propagate** होता है।

32. Event Loop क्या है?

JavaScript **single thread** है यानी एक समय में एक ही काम करता है। लेकिन कुछ काम जैसे **API call**, **setTimeout** background में जाते हैं।

Event Loop decide करता है कि कौन सा code कब run होगा।

Example:

```
console.log("Start");

setTimeout(()=>{
  console.log("Hello");
},2000);

console.log("End");
```

Output

```
Start
End
Hello
```

क्यों?

क्योंकि **setTimeout** background में चला गया।

33. this keyword क्या है?

this **current object** को refer करता है।

Example:

```
let person = {  
  name:"Gautam",  
  show:function(){  
    console.log(this.name);  
  }  
}
```

```
person.show();
```

Output

Gautam

यहाँ this = person object ।

34. Scope क्या है?

Scope बताता है **variable कहाँ use हो सकता है**।

Types

1. Global scope
 2. Function scope
 3. Block scope
-

35. Global Scope

जो variable **function के बाहर** declare हो।

Example:

```
let a = 10;
```

```
function test(){  
  console.log(a);  
}
```

यहाँ a हर जगह use हो सकता है।

36. Block Scope

जो variable {} के अंदर declare हो।

Example:

```
{  
  let x = 5;  
}
```

x बाहर use नहीं कर सकते।

37. IIFE क्या है?

IIFE = **Immediately Invoked Function Expression**

Function जो **declare होते ही run हो जाए।**

Example:

```
(function(){  
  console.log("Hello");  
})();
```

यह function तुरंत run हो जाएगा।

38. JavaScript loops

Loop का मतलब **same code बार-बार run करना**।

Types

1. for loop
2. while loop
3. do while
4. for in
5. for of

Example:

```
for(let i=1;i<=5;i++){  
  console.log(i);  
}
```

Output

```
1  
2  
3  
4  
5
```

39. forEach method

Array iterate करने के लिए use होता है।

Example:

```
let arr=[1,2,3];  
  
arr.forEach(function(num){
```

```
console.log(num);  
});
```

Output

```
1  
2  
3
```

40. map vs forEach

map

- new array return करता है

forEach

- सिर्फ loop करता है

Example:

```
let nums=[1,2,3];
```

```
let result = nums.map(n => n*2);
```

```
console.log(result);
```

Output

```
[2,4,6]
```

41. filter method

Condition के अनुसार elements select करता है।

Example:


```
let nums=[1,2,3,4];
```

```
let result = nums.filter(n => n>2);
```

```
console.log(result);
```

Output

```
[3,4]
```

42. reduce method

Array को **single value** में convert करता है।

Example:

```
let nums=[1,2,3,4];
```

```
let sum = nums.reduce((a,b)=>a+b);
```

```
console.log(sum);
```

Output

```
10
```

43. Rest operator (...)

Multiple values को **array में convert** करता है।

Example:

```
function sum(...numbers){  
  console.log(numbers);  
}
```

```
sum(1,2,3,4);
```

Output

[1,2,3,4]

44. Spread operator (...)

Array copy या merge करने के लिए।

Example:

```
let arr1=[1,2];  
let arr2=[...arr1,3,4];
```

```
console.log(arr2);
```

Output

[1,2,3,4]

45. JSON क्या है?

JSON = **JavaScript Object Notation**

Server और client के बीच data भेजने का format।

Example

```
{  
  "name":"Gautam",  
  "age":22  
}
```

46. API क्या है?

API server से data लेने का तरीका है।

Example

Weather data, user data आदि।

47. fetch क्या है?

Server से data लेने का modern method।

Example:

```
fetch("https://api.example.com")  
.then(res=>res.json())  
.then(data=>console.log(data));
```

48. NaN क्या है?

NaN = **Not a Number**

Example:

```
let a = "hello"/2;
```

Output

NaN

49. isNaN()

Check करता है value number है या नहीं।

Example:

```
isNaN("hello")
```

Output

true

50. Debouncing क्या है?

जब user **बार-बार event trigger** करे तो उसे control करना।

Example

Search bar

User typing:

h

he

hel

hell

hello

Debounce use करने से API **एक ही बार call** होगी।

1. String Reverse कैसे करें?

Question

एक string को reverse करना है।

Example

Input: "hello"

Output: "olleh"

Code

```
let str = "hello";
```

```
let reversed = str.split("").reverse().join("");
```

```
console.log(reversed);
```

Explanation

1. `split("")` → string को array बनाता है
2. `reverse()` → array को उल्टा करता है
3. `join("")` → वापस string बना देता है

Output

olleh

2. Palindrome Check

Question

Check करना है string palindrome है या नहीं।

Palindrome मतलब
दोनों तरफ से same word

Examples

madam
level
racecar

Code

```
function checkPalindrome(str){  
  
  let reversed = str.split("").reverse().join("");  
  
  if(str === reversed){  
    console.log("Palindrome");  
  }else{  
    console.log("Not Palindrome");  
  }  
  
}
```

```
checkPalindrome("madam");
```

3. Largest Number in Array

Question

Array में सबसे बड़ा number निकालना।

Example

[5,2,9,1,7]

Output

9

Code

```
let arr = [5,2,9,1,7];
```

```
let max = Math.max(...arr);
```

```
console.log(max);
```

4. Duplicate Remove from Array

Question

Array से duplicate values हटाना।

Example

[1,2,2,3,4,4]

Output

[1,2,3,4]

Code

```
let arr = [1,2,2,3,4,4];  
  
let unique = [...new Set(arr)];  
  
console.log(unique);
```

5. Even Numbers Find

Question

Array से even numbers निकालना।

Example

[1,2,3,4,5,6]

Output

[2,4,6]

Code

```
let arr = [1,2,3,4,5,6];  
  
let even = arr.filter(num => num % 2 === 0);  
  
console.log(even);
```

6. Factorial Program

Question

Number का factorial निकालना।

Example

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Code

```
function factorial(n){  
  
  let result = 1;  
  
  for(let i=1;i<=n;i++){  
    result = result * i;  
  }  
  
  console.log(result);  
  
}  
  
factorial(5);
```

7. Count Vowels in String

Question

String में vowels count करना।

Example

hello

Output

2

Code

```
function countVowels(str){  
  
  let count = 0;  
  
  let vowels = "aeiou";
```



```
for(let char of str){  
  
  if(vowels.includes(char)){  
    count++;  
  }  
  
}  
  
console.log(count);  
  
}  
  
countVowels("hello");
```

8. Array Sum

Question

Array के सारे numbers का sum निकालना।

Example

[1,2,3,4]

Output

10

Code

```
let arr = [1,2,3,4];  
  
let sum = arr.reduce((a,b)=>a+b);  
  
console.log(sum);
```

9. Swap Two Numbers

Question

Two variables swap करना।

Example

a=5
b=10

Output

a=10
b=5

Code

```
let a = 5;  
let b = 10;  
  
[a,b] = [b,a];  
  
console.log(a,b);
```

10. Character Count

Question

String में characters count करना।

Example

hello

Output

5

Code

```
let str = "hello";
```

```
console.log(str.length);
```